El siguiente documento, tiene como objetivo identificar los factores de riesgos presentes en los distintos procedimientos que se realizan en el laboratorio y las medidas de seguridad que se deben implementar para que el trabajo se realice de manera segura.

Tabla 1. Identificación del laboratorio. En la siguiente tabla, complete los antecedentes del laboratorio en el que realizará las actividades. Indique además, qué Académico/a(s) es responsable de dichos procedimientos, y en caso de aplicar, señale el nivel de bioseguridad del laboratorio (1, 2, 3, N/A).

Facultad	Facultad de Ingeniería
Laboratorio	Centro de AstroIngeniería UC (AIUC) – Campus San Joaquín
Académico(s) Responsable(s)	Marilyn Cruces
Nivel de Bioseguridad	N/A (no se manipulan agentes biológicos)

Tabla 2. Procedimiento a realizar. En la siguiente tabla, indique el nombre del procedimiento, la descripción, factores de riesgo que identifique, en qué área del laboratorio se realizará el procedimiento y elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar.

Nombre del procedimiento	**PTS-03 · Preparación de solución electrolítica de cobre ácido (10 L): sulfato de cobre pentahidratado y ácido sulfúrico concentrado 98 %**

Descripción de la actividad a realizar	**Composición (10 L)** • Sulfato de cobre pentahidratado ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$): 0,750 kg • Ácido sulfúrico 98 % (ρ ≈ 1,84 g/cm³): ≈ 0,70 L (≈ 1,29 kg) • Cloruro de sodio (NaCl): 0,9 g • Agua destilada/desionizada: completar hasta 10 L **Antes del procedimiento** • **No trabajar solo:** un par debe estar presente durante toda la preparación. • Verificar funcionamiento de campana, ducha de emergencia y lavaojos (accesibles, sin obstáculos). • Tener a mano el kit de derrames y un neutralizante para ácidos (carbonato o bicarbonato de sodio). • Colocar el recipiente de HDPE (polietileno de alta densidad) dentro de una bandeja de contención secundaria, sobre el agitador magnético. • Rotular el recipiente antes de llenarlo (ver punto 8). • Colocarse el EPP completo, incluido protector facial para la adición del ácido. **Protocolo** 1. Calentar ~7 L de agua destilada hasta ~49 °C por separado (no calentar el recipiente de HDPE directamente sobre una placa) y verterla en el recipiente. 2. Pesar 0,750 kg de sulfato de cobre evitando levantar polvo (no soplar ni sacudir el envase) y agregarlo al agua con agitación magnética hasta disolución completa. 3. Dejar enfriar la solución a temperatura ambiente. 4. Bajo campana, medir el ácido sulfúrico con probeta de vidrio borosilicato, trasvasijando lentamente desde la botella apoyada en el mesón (nunca a la altura del rostro). 5. Agregar el ácido **muy lentamente, siempre ácido sobre la solución acuosa y nunca agua sobre el ácido**, en porciones de ~100 mL, dejando escurrir por la pared del recipiente y con agitación constante. La dilución es fuertemente exotérmica (se estima un aumento de ~25–30 °C para el total): medir la temperatura entre adiciones y esperar a que baje antes de continuar. 6. Agregar 0,9 g de NaCl y agitar. 7. Completar con agua destilada hasta 10 L y dejar estabilizar a temperatura ambiente. 8. Tapar y rotular: «Solución electrolítica de cobre ácido – $CuSO_4$ ~75 g/L, H_2SO_4 ~7 % v/v – CORROSIVO – Peligroso para el medio ambiente», fecha de

	preparación y responsable. **Posterior al procedimiento** • Enjuagar la probeta con agua agregando el enjuague al propio baño. No eliminar restos de ácido ni de solución de cobre por el desagüe. • Devolver el ácido sulfúrico y el sulfato de cobre a su lugar de almacenamiento (corrosivos ácidos, separado de bases y de inflamables). • Limpiar salpicaduras de inmediato; secar el mesón y lavarse las manos al retirar los guantes.

Factores de riesgo	• **Ácido sulfúrico 98 %** (UN 1830, clase 8): provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves (riesgo de ceguera); corrosivo para metales; reacción violenta y exotérmica con agua y con bases (NaOH); genera hidrógeno con metales; incompatible con solventes orgánicos y oxidantes. LPP ponderado 0,8 mg/m^3. • **Sulfato de cobre pentahidratado** (UN 3077, clase 9): nocivo por ingestión e inhalación de polvo; irritación cutánea y ocular grave; muy tóxico para organismos acuáticos. • **Cloruro de sodio**: bajo riesgo en la cantidad utilizada. • Agua caliente (~49 °C) y calor de dilución del ácido: quemaduras y salpicaduras. • Rotura de material de vidrio; equipo eléctrico (agitador) cerca de líquidos.
Zona de trabajo	• Pasos 4 a 6 (medición y adición de ácido): **exclusivamente bajo campana de extracción**, con el recipiente en bandeja de contención. • Pesaje del sulfato de cobre: balanza en zona sin corrientes de aire. • Resto de los pasos: mesón de trabajo despejado, con el recipiente en bandeja de contención.

Elementos de protección personal necesarios	Observaciones
Bata de laboratorio manga larga + delantal resistente a químicos (PVC o neopreno)	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Guantes de butilo, neopreno o PVC (manga larga)	Obligatorio para la manipulación del ácido sulfúrico concentrado (recomendación de la FDS)
Guantes de nitrilo grueso	Para la solución diluida y el sulfato de cobre
Gafas de seguridad herméticas (antisalpicaduras)	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Protector facial	Obligatorio durante el trasvasije y adición del ácido (sobre las gafas)
Respirador media cara con filtro para gases ácidos y partículas (tipo E/ABEK + P2)	Si no se dispone de campana o ante emanación de vapores/aerosoles
Calzado cerrado no absorbente	Uso obligatorio en el laboratorio

Documentos de referencia:

- FDS Ácido Sulfúrico Concentrado y Sulfato de Cobre Pentahidratado (Bioquimica.cl).
- Guía de Metalizado de Cobre sobre Pieza de Resina (Paso 4).
- Protocolo general de manejo de químicos AIUC y Procedimiento en caso de derrame F-DPR 15.

Responsables:

Elaborado por: Nicolás Seguel Ardiles	*Revisado por:*
Fecha: 30/09/2026	*Fecha:*
Firma	*Firma*